

# CHAPITRE I

## OUTILS MATHÉMATIQUES

### I-FONCTIONS DE PLUSIEURS VARIABLES –DERIVEES PARTIELLES

#### 1- RAPPELS

##### a) Définition d'une fonction réelle à variable réelles .

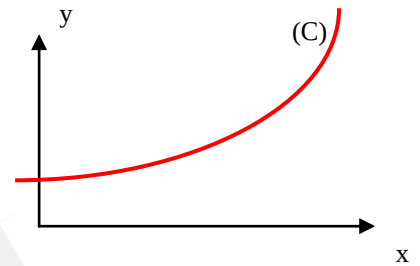
Cas d'une seule variable,

C'est une application d'une partie de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$

$$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \rightarrow y = f(x)$$

Elle est représentée dans le plan  $(x, y)$  par une courbe  $(C)$ .



##### b) Définition de la dérivée

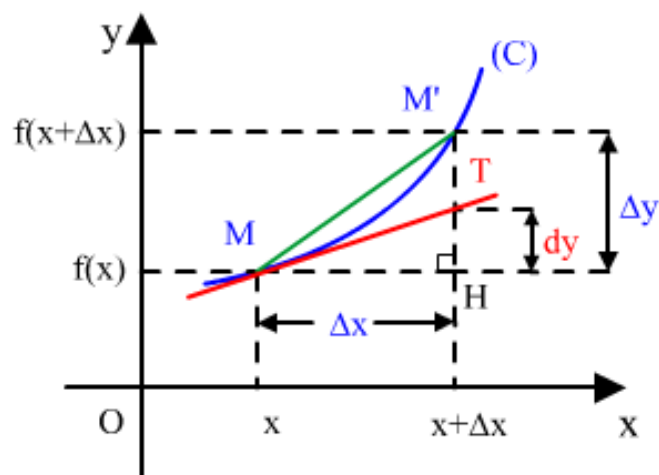
$$\frac{df}{dx} = f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Avec  $\Delta x = (x+h) - x = h$

Si cette limite existe  $f'(x)$  est la dérivée de  $f$  au point  $x$ .

#### Interprétation géométrique de la dérivée:

Soient les points :  $M(x, f(x))$  et  $M'(x + \Delta x, f(x + \Delta x))$  appartenant au graphe  $(C)$  de  $f$  et la tangente  $MT$  à la courbe au point  $M$ . ( figure ci-dessous)



A l'accroissement  $\Delta x$  de la variable correspond l'accroissement  $\Delta y$  de la fonction, représentée par  $\overline{HM'}$ .

La pente de la corde  $MM'$  est définie par :

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\overline{HM'}}{\overline{MH}}$$

La dérivée de  $f$  au point  $M$  sera :

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \text{pente de la tangente } MT \text{ au point } M \text{ à la courbe } (C)$$

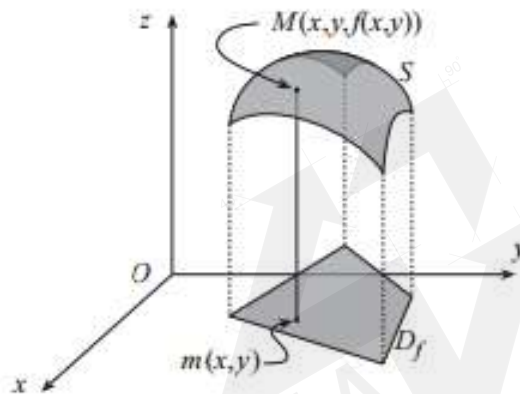
## 2. FONCTION DE DEUX VARIABLES :

### a) Définition :

C'est une application d'une partie de  $\mathbb{R}^2$  vers  $\mathbb{R}$ ,

$$\begin{aligned} f : D \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\rightarrow z = f(x, y) \end{aligned}$$

Elle est représentée dans l'espace  $(x, y, z)$  par une surface  $S$ .



### b) Dérivées partielles

On appelle **dérivée partielle** d'une fonction par rapport à l'une des variables  $x$ , la nouvelle fonction obtenue en dérivant par rapport à  $x$  (comme on le fait dans le cas d'une seule variable) et en considérant toutes les autres comme des constantes.

Considérons la fonction de deux variables  $z = f(x, y)$  et prenons  $y = y_c$

$$f(x, y_c) = F(x) \Rightarrow F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

$$\text{Soit, } F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y_c) - f(x, y_c)}{h}$$

Si cette limite existe elle constitue alors la **dérivée partielle** de  $f$  par rapport à  $x$  au point de coordonnées  $(x, y)$ .

On la note :

$$F'(x) = \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_y \text{ ou } f'_x(x, y)$$

Exemple :

$$F(x, y) = x^2 \sin y - y \Rightarrow \begin{cases} \left( \frac{\partial f}{\partial x} \right)_y = 2x \sin y & (1) \\ \left( \frac{\partial f}{\partial y} \right)_x = x^2 \cos y - 1 & (2) \end{cases}$$

### 3. Dérivées secondes

- a) On constate que (1) et (2) sont des fonctions de x et y soit,  
 $g(x,y) = 2x \sin y$  et  $h(x,y) = x^2 \cos y - 1$ .

On peut dériver de nouveau ces fonctions par rapport à x et par rapport à y, en effet :

$$\left(\frac{\partial g}{\partial x}\right)_y = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = 2 \sin y$$

de même :  $\left(\frac{\partial h}{\partial y}\right)_x = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = -x^2 \sin y$

Notation:  $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$  et  $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \equiv \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$

### b) Dérivée seconde mixte

Dérivons maintenant  $h(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$  par rapport à x et  $g(x, y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)$  par rapport à y. On aura donc:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = 2x \cos y \quad ; \quad \text{de même} \quad \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = 2x \cos y$$

Notation :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x \cos y & (3) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x \cos y & (4) \end{cases}$$

**Remarque :** En comparant (3) et (4) on constate que l'on a dans ce cas :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

**Ce résultat est-il général ?** En physique la réponse est **oui !**

### 4. Fonctions composées

a) cas d'une seule variable : si  $\varphi(x) = f(u(x))$ , on sait que :  $\frac{d\varphi}{dx} = \frac{df}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

### b) Généralisation

Considérons une fonction  $\varphi(x,y) = f(u(x,y), v(x,y))$ .

Dans ce cas on a :  $\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$

et :  $\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}$

## II- DIFFERENTIELLES

### a) cas d'une fonction d'une seule variable

Soit  $f: x \rightarrow y = f(x)$ , on dit que  $f$  admet une différentielle au point  $M(x_0)$  si on peut écrire :

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = A \cdot h + \varepsilon(x_0, h) \quad \text{avec} \quad \varepsilon \rightarrow 0 \quad \text{quand} \quad h \rightarrow 0.$$

A étant une constante par rapport à h et ceci dans un voisinage de  $x_0$

**b) Définition :**

La fonction qui à  $\mathbf{h} \mapsto \mathbf{A.h}$  s'appelle la différentielle de  $\mathbf{f}$  au point  $x_0$  et on note :

$$d\mathbf{f}_{(x_0)}: \mathbf{h} \mapsto d\mathbf{f}_{(x_0)}(\mathbf{h}) = \mathbf{A}(x_0)\mathbf{h}$$

Supposons que la fonction  $d\mathbf{f}$  existe pour tout  $x_0$  appartenant à un intervalle « I », on peut alors parler de :

$$d\mathbf{f}_{(x)}(\mathbf{h}) = \mathbf{A}(x) \mathbf{h} \text{ avec } \mathbf{h} = \Delta x$$

**Théorème :** La différentielle d'une fonction est égale au produit de la dérivée par l'accroissement de l'argument :

$$d\mathbf{f} = \mathbf{f}'(x). \Delta x \Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{f}'(x)$$

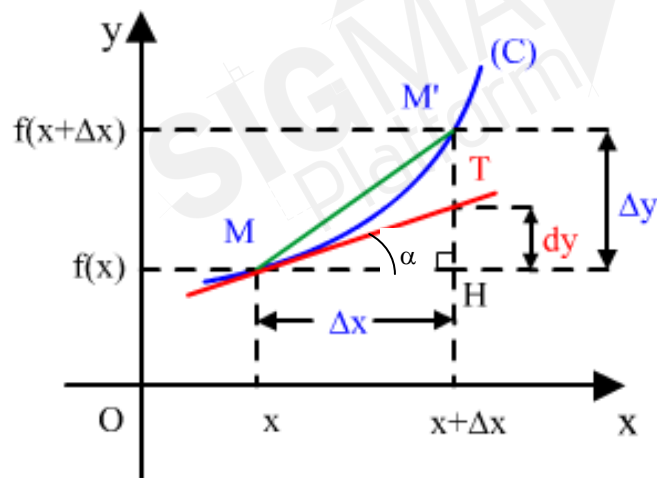
**Remarque :** Si  $\mathbf{f}(x) = x \Rightarrow d\mathbf{f} \equiv dx = 1.\Delta x \Rightarrow dx = \Delta x$

$$\text{D'où :} \quad d\mathbf{f} = \mathbf{f}'(x) dx \quad (5)$$

(5) est une quantité à « regarder » comme une fonction de deux variables indépendantes :  $x$  et  $dx$ .

**a) Interprétation géométrique de la différentielle :**

On considère la fonction  $y = f(x)$  représenté par le graphe (C).



$\Delta x = MH$ , la tangente  $MT$  coupe  $[M',H]$  en  $T$ .  $\Delta y = M'H$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Or, } \operatorname{tg} \alpha = \frac{HT}{MH} \Rightarrow HT = \operatorname{tg} \alpha . MH \\ HT \equiv f'(x_0) . \Delta x = df \end{array} \right\} \Rightarrow HT = df = dy, \text{ alors que } M'T = \Delta y - dy$$

**Concrètement :** La différentielle de  $f$  est  $df = f'(x)\Delta x = \overline{HT}$

On remarquera que :  $\Delta f \rightarrow df$  quand  $\Delta x \rightarrow 0$ .

### **b) Cas de plusieurs variables ,différentielle totale.**

Soit la fonction  $f(x, y, z)$ . De combien varie  $f(x, y, z)$  lorsqu'on passe du point  $(x, y, z)$  au point infiniment voisin  $(x+dx, y+dy, z+dz)$  ?

Par définition on appelle la différentielle de  $f$  l'expression  $df$ :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)dz$$

$df$  est appelée différentielle totale de la fonction  $f$  : c'est une fonction de six variables  $x, y, z, dx, dy$ , et  $dz$ .

### **III- FORMES DIFFERENTIELLES**

#### **1) Cas de deux variables indépendantes :**

La forme différentielle correspondante est une expression de la forme :

$$\delta w = A(x,y) dx + B(x,y) dy ,$$

avec  $A$  et  $B$  sont des fonctions quelconques.

Exemple :

1) Le travail élémentaire d'une force  $\vec{F} = \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$  dont le point d'application se déplace de

$$\vec{dl} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} , \quad \text{est : } \delta W = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$= F_x(x,y,z)dx + F_y(x,y,z)dy + F_z(x,y,z)dz$$

2) Différentielle d'une fonction  $f(x,y)$  :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)dy$$

**Théorème :**

$\delta w = A(x,y)dx + B(x,y)dy = 0 \Leftrightarrow A=0$  et  $B=0$  et ceci quelque soit  $dx$  et  $dy$ .

#### **3) Intégrale d'une forme différentielle**

Soit la forme différentielle  $\delta w = A dx + B dy$ .

Attention cette expression n'est pas forcément la différentielle d'une fonction !

On veut maintenant calculer :

$$\int_i^j \delta w = \int_i^j [ A(x,y) dx + B(x,y) dy ]$$

$$= \int_i^j A(x,y) dx + \int_i^j B(x,y) dy$$

### Quand est ce que est possible ?

Réponse :

- Si  $x$  et  $y$  varient en même temps et de façon indépendante alors il est impossible de calculer cette intégrale  $\int_i^j \delta w$ .

- Si on arrive à établir une relation entre  $y$  et  $x$  soit  $y(x)$  avec  $(\gamma)$  étant la courbe ou le « **chemin** » représentant  $y(x)$  entre  $i$  et  $j$  alors l'intégrale s'écrit :  $\int_{(\gamma)} \delta w$ .

C'est une intégrale curviligne.

**N.B :** si  $i = j$  cas ou la courbe  $(\gamma)$  est fermé alors on note :

$$\int_{\gamma} \delta w \equiv \oint_{\gamma} \delta w$$

Exemple : Le travail d'une force  $\vec{F} \begin{pmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \end{pmatrix}$  qui déplace son point d'application de  $\vec{dl} \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$  le long d'un « chemin »  $(\gamma)$ .

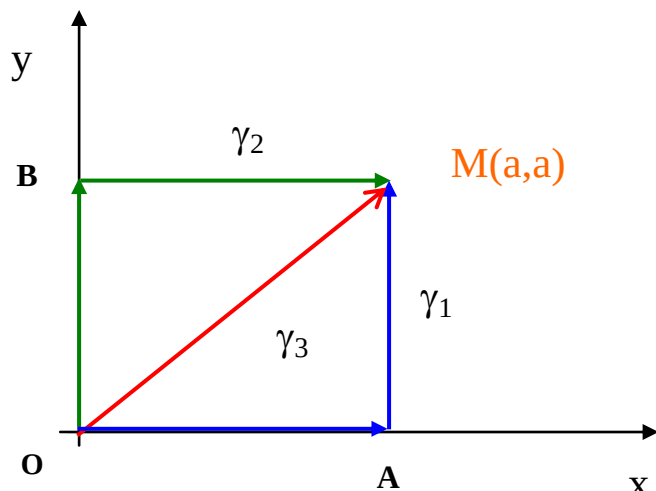
$$\delta W = F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

$$\begin{aligned} W &= \int_{\gamma} \delta W \\ &= \int_{\gamma} (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \end{aligned}$$

Exercice : soit la forme différentielle  $\delta w = xydx + xydy$ .

On se propose de calculer son intégrale sur des chemins différents entre  $O$  et  $M(a, a)$ , (figure ci-dessous). Soient :  $\gamma_1 = OAM$ ,  $\gamma_2 = OBM$  et  $\gamma_3 = OM$ .

Voir détail des calculs pendant  
La séance du cours :



En remarquant que  $\gamma_1 = OA + AM$  et que pour OA,  $y = 0$  quelque soit  $x$  et que pour AM,  $x = a$  quelque soit  $y$ , on montre facilement que :

$$\int_{\gamma_1} \delta w = \int_{\gamma_2} \delta w = \frac{a^3}{2} \quad \text{et que :} \quad \int_{\gamma_3} \delta w = 2 \cdot \frac{a^3}{3}$$

**Remarque** : le chemin  $\gamma'_1 = MAO = -\gamma_1 = OAM$  (parcours en sens inverse) ce qui implique que :

$$\int_{\gamma'_1} \delta w = - \int_{\gamma_1} \delta w$$

D'où l'intégrale de la forme différentielle sur le chemin OBMAO qui forme un cycle est:

$$\int_{\gamma_2} \delta w + \int_{\gamma'_1} \delta w = \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{2} = 0$$

Mais l'intégrale de la forme différentielle sur le chemin OMAO qui forme aussi un cycle est:

$$\int_{\gamma_3} \delta w + \int_{\gamma'_1} \delta w = \frac{a^3}{6} \neq 0$$

Remarques et conclusions :

- 1) la valeur de  $\int_{\gamma} \delta w$  dépend du chemin ( $\gamma$ ) suivi.
- 2) la valeur de  $\oint_{\gamma} \delta w$  n'est pas forcément nulle sur un chemin cyclique.

Cas particulier :

Soit la forme différentielle :  $\delta w = A(x,y)dx + B(x,y)dy$ .

Si  $A(x,y)$  et  $B(x,y)$  sont tels qu'il existe une fonction  $f$  dont les dérivées partielles sont précisément :

$$\begin{cases} A(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)_y \\ \text{et } B(x,y) = \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)_x \end{cases} \quad \text{alors} \quad \delta w = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)dy = df$$

Dans ce cas :

$$\int_{\gamma} \delta w = \int_i^j df = f(j) - f(i) = \Delta f$$

Le résultat ne dépendant donc que de  $j$  et  $i$  et non du chemin ( $\gamma$ ).

#### 4) Différentielle totale exacte

Théorème :

Soit la forme différentielle :  $\delta w = A(x,y)dx + B(x,y)dy$

Supposons que  $A(x,y)$  et  $B(x,y)$  sont des fonction continues et à dérivées partielles continues. Une condition nécessaire et suffisante pour que  $\delta w$  soit une différentielle

totale exacte est que l'on a :  $\frac{\partial A}{\partial y}(x,y) = \frac{\partial B}{\partial x}(x,y)$

Exemple :  $\delta w = x.dy + y.dx = d(xy)$

$$\int_i^j \delta w = \int_i^j d(xy) = x_j \cdot y_j - x_i \cdot y_i$$

Remarque : Si  $\delta w = df$  et si on ne connaît pas la fonction  $f$ , on doit choisir pour

calculer  $\int_i^j \delta w$  un chemin  $(\gamma)$  *convenable* (pas forcément le plus simple) ; le résultat étant indépendant du chemin  $(\gamma)$  suivi. Si le chemin  $(\gamma)$  est fermé :

$$i = j \Rightarrow \oint \delta w = \oint df = 0$$

**Identités analytiques :**

Considérons la fonction  $f(x, y, z) = 0$  qui représente une surface. Si on fixe  $z$  on obtient une fonction  $f(x, y) = 0$ .

De plus :  $df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)dy + \left(\frac{\partial f}{\partial z}\right)dz = 0$  mais avec  $dz = 0$

Ce qui permet d'écrire :

$$\left(\frac{dy}{dx}\right)_z = \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial y}}, (a) \quad \text{On a de même :} \quad \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = - \frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial f}{\partial x}}, (b)$$

On multipliant membre à membre ces deux égalité (a) et (b), on obtient :

$$\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)_z \cdot \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z = +1 \quad (c)$$

On peut également calculer :  $\left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x = - \frac{\frac{\partial f}{\partial z}}{\frac{\partial f}{\partial y}}$  et  $\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = - \frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial z}}$

Constatons enfin que l'on a l'identité analytique :

$$\left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)_z \cdot \left(\frac{\partial y}{\partial z}\right)_x \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)_y = -1 \quad (d)$$